EPC 3

Data de Entrega: 17/04/2026

Os seres humanos são ótimos no reconhecimento de padrões e são capazes de fazer isso quase que imediatamente e praticamente sem esforço. Nós podemos, por exemplo, reconhecer um rosto familiar de uma pessoa muito embora esta pessoa tenha envelhecido desde o último encontro, identificar uma pessoa familiar pela sua voz ao telefone, apesar de uma conexão ruim e distinguir um ovo fervido que é bom de um ruim pelo seu cheiro. Os humanos realizam o reconhecimento de padrões através de um processo de aprendizagem, e assim acontece com as Redes Neurais Artificiais [1].

O reconhecimento de padrões é formalmente definido como o processo pelo qual um padrão/sinal recebido é atribuído a uma classe dentre um número predeterminado de classes. Uma rede neural realiza o reconhecimento de padrões passando inicialmente por uma seção de treinamento, durante a qual se apresenta repetidamente à rede um conjunto de padrões de entrada junto com a categoria à qual cada padrão particular pertence. Mais tarde, apresenta-se à rede um novo padrão que não foi visto antes, mas que pertence à mesma população de padrões utilizada para testar a rede. A rede é capaz de identificar a classe daquele padrão particular por causa da informação que ela extraiu dos dados de treinamento [1].

Neste EPC, você irá projetar Redes Perceptron Multicamadas (PMC) para a resolução do problema de classificação *Iris Plants* e do *problema do Círculo*.

1. Treine e valide a melhor topologia usando *10-folds cross-validation* e o algoritmo de aprendizagem ***backpropagation padrão***, inicializando as matrizes de pesos com valores aleatórios entre 0 e 1. Utilize a função de ativação logística (*sigmoid*) para todos os neurônios, taxa de aprendizado $\eta = 0.5$, precisão $\varepsilon = 10^{-3}$ e $\beta = 0.5$. Para cada topologia avaliada, registre em uma tabela a média e o desvio padrão das seguintes medidas: EQM, Número de épocas e Acurácia (porcentagem de acerto do conjunto de validação). Exemplo hipotético, para uma rede com 10 neurônios na primeira camada, 5 neurônios na segunda camada e 3 neurônios na camada de saída. Os valores entre parênteses representam o desvio padrão.

Topologia	EQM	Épocas	Acurácia
10-5-3	0.05 (0.01)	490.5 (50.5)	98.2 (2.6)

2. Repita o experimento do item 1 utilizando o algoritmo de aprendizagem ***backpropagation com momentum.*** Fator de momentum $\alpha = 0.9$. **IMPORTANTE**: para uma comparação justa, é necessário que os mesmos dados, de cada *fold*, sejam utilizados aqui!

Função de ativação logística:

$$g(u) = \frac{1}{1 + e^{-\beta u}} \qquad g'(u) = \beta . g(u) . (1 - g(u))$$

Dado que o problema se configura como um típico processo de classificação de padrões, implemente uma rotina que faz o pós-processamento das saídas fornecidas pela rede (números reais) para números inteiros. Utilize o critério do arredondamento simétrico:

$$y_i^{\text{pós}} = \begin{cases} 1, \text{se } y_i \geq 0.5 \\ 0, \text{se } y_i < 0.5 \end{cases}$$

3. Após encontrar a melhor topologia, uma usando o ***backpropagation padrão*** e outra usando ***backpropagation com momentum***, teste as redes usando os conjuntos de teste. Registre em uma tabela a média e o desvio padrão das taxas de acerto (%).

Algoritmo de treinamento	Topologia	Acurácia
Backpropagation padrão		
Backpropagation com momentum		

4. Explique o que são situações de *underfitting* e *overfitting*, descrevendo-se também os meios para as suas detecções. Quais são as possíveis soluções para cada situação?

OBSERVAÇÕES

1. O EPC deve ser realizado individualmente.
2. Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
3. A entrega após a data e horário definidos implicará em um desconto de 2 pontos. Após 24 horas de atraso, será descontado mais 1 ponto na nota. O EPC não será mais recebido após 48h de atraso.
4. Neste EPC será permitido o uso de bibliotecas para a construção dos dados dos *folds*!

REFERÊNCIAS

[1] S. O. Rezende, **Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações**, Manole, Barueri-SP, 2003.